

Оценка скорости и положения трамвая по колёсам, контроллеру и карте пути

Продольная скорость v , путь вдоль рельсов s и положение (x, y, z) оцениваются в реальном времени по трём топикам — скоростям передней и задней тележек и положению ручки контроллера — и карте пути. Модель привода (физика + GP) сверяется с колёсами в многомодельном фильтре (IMM); проскальзывание обеих тележек ловит признак «ускорение колёс против модели». Все числа ниже измерены; в конце — ограничения и план.

0 Что изменилось относительно версии 1

- **Формальная постановка выделена явно** (раздел 2): управляющий вход, измерения, вектор состояния, уравнение перехода, уравнение измерения.
- **Масштаб колёс κ выведен из вектора состояния** в параметры: он не оценивается в работе ($\kappa = 1$, раздел 7.1), а состояние без динамики и без наблюдения делает систему ненаблюдаемой.
- **Шумы процесса и измерения — функции режима флагов $Q(\xi), R(\xi)$** ; производные медленных параметров $\dot{\theta}, \dot{b}$ зависят от флагов проскальзывания и стоянки (раздел 2.4, таблица).
- **Масса θ — кусочно-постоянная**: $Q_\theta = 0$ на перегоне и на стоянке, скачок неопределённости только при трогании после остановки (пассажиры меняются только на остановках). Разброс «отклика» между перегонами подтверждён на данных (раздел 7.2).
- **Добавлены графики измерений** и результата (раздел 4) и **прогон всех вариантов на тесте организаторов** как на отложенной выборке (раздел 5).
- **Обозначения без коллизий** (таблица в начале раздела 2): измерения — $\tilde{v}_F, \tilde{v}_R$ (не z , это координата); масса — M (не m , это режим); флаги — φ, ζ (не f , это переход); проскальзывание — λ ; шум вращающейся тележки — σ_{bad} (не σ_b, b — сопротивление); вынос антенны — ℓ .
- **Слип и юз в реализации не различаются** — сказано явно; различие — в плане.
- **Таблица «ожидаемых метрик» заменена измеренными**: прогнозы без проверки убраны.
- **Приведено в соответствие с кодом**: тайм-аут эпизода 10 с (было 4 с); стоянка — обе тележки ровно 0; правдоподобие IMM — по невязке скорости (по ускорениям — в плане); междурежимная дисперсия в IMM уже реализована; байесовская оптимизация — только на обучающих рейсах (на отложенных — утечка).

- **Новое в решении:** выход из эпизода по остановке и откат пути при ложной тревоге; не входить в режим «обе проскальзывают» при $u = 0$; выставка по медиане окна GNSS (разделы 2.6, 2.8).

1 Что используется

- **В работе:** скорости тележек $\tilde{v}_F, \tilde{v}_R$; ручка контроллера $u \in \{-15, \dots, 15\}$; карта пути (линии рельсов обоих направлений с шагом 1 м, высота — Pathgraph, уклон $\gamma(s)$); таблица модели привода; GNSS — только начальная выставка в первые 20 с (разрешено заданием).
- **Офлайн:** GNSS обучающих рейсов — для таблицы привода, калибровки порогов и неуверенности.
- **Не используется:** GNSS после выставки, IMU, камеры, лидары; карта остановок (решение команды: остановки — «по факту»).

2 Формальная постановка

Шаг k — сообщение колёс (передняя и задняя тележки с одним stamp) в момент t_k ; $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$; прогноз — подшагами не длиннее 0,1 с, в том числе через пропуски данных.

СИМВОЛ	СМЫСЛ	СИМВОЛ	СМЫСЛ
$k, t_k, \Delta t_k$	номер шага, время, шаг по времени	u_k	ручка контроллера (управляющий вход)
$\omega_k = [\tilde{v}_F, \tilde{v}_R]^\top$	вектор измерений: скорости тележек	$\tilde{a}_k$	ускорение по колёсам (из $\tilde{v}$)
$\mathbf{x}_k = [s, v, \theta]^\top$	вектор состояния (жирные — векторы)	(x, y, z)	положение в системе тар (выход)
s, v	путь вдоль рельсов, скорость	$\theta = M_{\text{ном}}/M_{\text{факт}}$	отклик на ручку (M — масса)
m, μ^m	режим IMM и его вероятность	ρ, ζ	эпизод «обе проскальзывают», стоянка
ξ	режим флагов (для Q, R)	Π	матрица переходов режимов
f, F	функция перехода, её якобиан	h, H	функция измерения, её якобиан
w, Q	шум процесса, его ковариация	ε, R	шум измерения, его ковариация
P	ковариация оценки	$\sigma_w, \sigma_{\text{bad}}(v), \sigma_a$	шум честной / врущей тележки, модели
$a(u, v)$	модель привода (таблица)	$\alpha, \bar{N}, \beta_{1,2}, r_0$	коэффициенты физической формулы
$\gamma(s)$	уклон пути из карты	κ	масштаб колёс (параметр, = 1)
λ_i, φ_i	относит. проскальзывание, флаг слип/юз (план)	ℓ_i	вынос антенны по tf

СИМВОЛ	СМЫСЛ	СИМВОЛ	СМЫСЛ
e_k	признак 2 (нормир. расхождение ускорений)	η, ν	скачок массы, шум наблюдения массы

2.1. Управляющий вход

$$u_k \in \{-15, \dots, 15\}$$

Последнее положение ручки контроллера на момент t_k (топик /vehicle/driver_position_cmd): $u > 0$ — тяга, $u < 0$ — торможение, $u = 0$ — нейтраль.

2.2. Измерения

$$\omega_k = \begin{bmatrix} \tilde{v}_{F,k} \\ \tilde{v}_{R,k} \end{bmatrix}, \quad \tilde{v}_i = \frac{\tilde{v}_i^{\text{km/h}}}{3,6} \text{ [m/s]}$$

Показания передней и задней тележек (/vehicle/front_bogie_velocity, /vehicle/rear_bogie_velocity); если сообщения тележки нет — компонента отсутствует. Производная величина — ускорение колёс за окно из $N = 5$ сообщений (для признака 2 и для оценки массы):

$$\tilde{a}_k = \frac{\tilde{v}_k - \tilde{v}_{k-N}}{t_k - t_{k-N}}$$

2.3. Вектор состояния

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} s_k \\ v_k \\ \theta_k \end{bmatrix}, \quad m_k \in \{0, 1, 2, 3\}, \quad \rho_k \in \{0, 1\}$$

КОМПОНЕНТА	СМЫСЛ	КАК НАБЛЮДАЕТСЯ
s	путь base_link вдоль рельсов своего направления, м	интеграл v ; абсолютно — только выставка по GNSS
v	продольная скорость, м/с	колёса
θ	$M_{\text{ном}}/M_{\text{факт}}$ — отклик на ручку (загрузка)	ускорение колёс на тяге; в сданной конфигурации $\theta \equiv 1$ (раздел 7.2)

КОМПОНЕНТА	СМЫСЛ	КАК НАБЛЮДАЕТСЯ
m	режим IMM: 0 — норма, 1 — передняя тележка врёт, 2 — задняя врёт, 3 — обе врут	вероятности μ_k^m по правдоподобию
ρ	эпизод «обе проскальзывают» (признак 2): колёсам не верим	правило, раздел 2.6

Параметры, не состояние: масштаб колёс $\kappa = 1$ (износ, раздел 7.1); уклон $\gamma(s)$ и геометрия $\text{tar}(s)$ — из карты; модель привода $a(u, v)$ — таблица.

2.4. Уравнение перехода

$$\mathbf{x}_k = f(\mathbf{x}_{k-1}, u_k) + w_k : \quad \begin{aligned} v_k &= \max(v_{k-1} + (\theta_{k-1}^{[u_k \neq 0]} a(u_k, v_{k-1}) - g\gamma(s_{k-1})) \Delta t_k, 0) \\ s_k &= s_{k-1} + \frac{1}{2} (v_{k-1} + v_k) \Delta t_k \\ \theta_k &= \theta_{k-1} + \eta_k \end{aligned}$$

Модель привода — физическая формула плюс остаток, выученный гауссовским процессом по обучающим рейсам (таблица по u и v с шагом 0,25 м/с):

$$a(u, v) = a_{\text{phys}}(u, v) + \text{GP}(u, v), \quad a_{\text{phys}} = \begin{cases} \min(\alpha u, \bar{N}/v) - r_0, & u > 0 \\ \beta_1 \min(-u, 7) + \beta_2 \max(-u - 8, 0) - r_0, & u < 0 \\ -r_0, & u = 0 \end{cases}$$

Дискретный режим. Шумы процесса и измерения зависят от режима флагов

$\xi_k = (m_k, \rho_k, \zeta_k)$: режим IMM, эпизод «обе проскальзывают», стоянка (в плане — ещё флаги слип/юз $\varphi_{F,k}, \varphi_{R,k}$, раздел 2.5). В непрерывной форме производные медленных параметров — функции режима:

$$\dot{\theta} = w_\theta(\xi), \quad \dot{b} = w_b(\xi), \quad w_\theta \sim \mathcal{N}(0, Q_\theta(\xi)), \quad w_b \sim \mathcal{N}(0, Q_b(\xi))$$

В дискретной форме (EKF / IMM):

$$w_k \sim \mathcal{N}(0, Q(\xi_k)), \quad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, R(\xi_k)), \quad F_k = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1}}, \quad \frac{\partial v_k}{\partial \theta} = a(u_k, v_{k-1}) \Delta t_k [u_k \neq 0]$$

РЕЖИМ ξ	Q_v	Q_θ	Q_b (ПЛАН)	R_F, R_R	R_θ
норма: $m = 0, \rho = 0$, едем	$(\sigma_a \Delta t)^2$	0	$q_b^2 \Delta t$	σ_w^2, σ_w^2	0,2 ² при $u > 0$, иначе ∞
врёт передняя: $m = 1$	$(\sigma_a \Delta t)^2$	0	0	$\sigma_{\text{bad}}(v)^2, \sigma_w^2$	∞
врёт задняя: $m = 2$	$(\sigma_a \Delta t)^2$	0	0	$\sigma_w^2, \sigma_{\text{bad}}(v)^2$	∞

РЕЖИМ	(ПЛАН)				
врут обе: $m = 3$	$3(\sigma_a \Delta t)^2$	0	0	$\sigma_{\text{bad}}(v)^2, \sigma_{\text{bad}}(v)^2$	∞
эпизод признака 2: $\rho = 1$	$(\sigma_a \Delta t)^2$	0	0	∞, ∞	∞
стоянка: $\zeta = 1$	$(\sigma_a \Delta t)^2$, затем $v := 0$	0	0	псевдоизмерение $v = 0$	∞
трогание: $\zeta : 1 \rightarrow 0$	$(\sigma_a \Delta t)^2$	σ_θ^2 (один раз)	$\sigma_{b,0}^2$ (один раз)	как в текущем m	как в текущем m

Смысл: медленные параметры (масса θ , сопротивление b) учатся только в норме — во время проскальзывания ускорение колёс испорчено и фильтр списал бы слип на смену массы; на стоянке их нечем наблюдать; скачок допускается только при трогании (пассажиры меняются на остановке). В сданной конфигурации $\theta \equiv 1$ (раздел 7.2), состояние b — в плане; строки Q_v, R_F, R_R реализованы как в таблице.

Шум пути: $Q_s = q_s |\Delta s_k|$ во всех режимах.

Смена режима: марковская цепь $P(m_k = j \mid m_{k-1} = i) = \Pi_{ij}$,
 $\Pi_{ii} = (0,995; 0,9; 0,9; 0,9), \Pi_{ij} = (1 - \Pi_{ii})/3$.

Линеаризация $F_k = \partial f / \partial \mathbf{x}$; в реализации скорость фильтруется скалярно (IMM по v), путь интегрирует v и сам не наблюдается, поэтому перекрёстные члены ковариации не используются.

2.5. Уравнение измерения

$$\boldsymbol{\omega}_k = h(\mathbf{x}_k) + \varepsilon_k^m = \frac{1}{\kappa} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} v_k + \varepsilon_k^m, \quad H = \frac{1}{\kappa} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_k^m \sim \mathcal{N}(0, R^m)$$

РЕЖИМ m	R^m	СМЫСЛ
0 — норма	$\text{diag}(\sigma_w^2, \sigma_w^2)$	обе тележки честные
1 — передняя врёт	$\text{diag}(\sigma_{\text{bad}}(v)^2, \sigma_w^2)$	юз / буксование передней
2 — задняя врёт	$\text{diag}(\sigma_w^2, \sigma_{\text{bad}}(v)^2)$	юз / буксование задней
3 — обе врут	$\text{diag}(\sigma_{\text{bad}}(v)^2, \sigma_{\text{bad}}(v)^2)$	колёсам почти не верим, шум процесса $\times 3$

$$\sigma_w = 0,05 \text{ m/s}, \quad \sigma_{\text{bad}}(v) = 0,5 + 0,3 v \text{ m/s}$$

Слип и юз. Режимы 1–3 говорят, *какая* тележка врёт, но не *как*. Физически это разные явления: слип (буксование) — на тяге $u > 0$, колесо быстрее вагона; юз — на торможении $u < 0$, колесо медленнее. Их можно различить по знаку относительного проскальзывания:

$$\lambda_{i,k} = \frac{\tilde{v}_{i,k} - \hat{v}_k}{\hat{v}_k}, \quad \varphi_{i,k} = \begin{cases} +1 \text{ (slip)}, & \lambda_{i,k} > 0 \\ -1 \text{ (slide)}, & \lambda_{i,k} < 0 \end{cases} \quad \text{if bogie } i \text{ is in a lying mode, else } 0$$

В текущей реализации слип и юз не различаются: шум «врущей» тележки R^m симметричен по знаку, флаг φ_i в коде не вычисляется. Определение дано для плана (раздел 9): одностороннее правдоподобие — на тяге допускать только $\lambda_i > 0$, на торможении только $\lambda_i < 0$; несовпадение знака с u означало бы, что врёт не колесо, а модель.

Псевдоизмерение стоянки: если обе пришедшие тележки показывают ровно 0, то $v_k = 0$. **Эпизод $\rho_k = 1$:** измерения не используются ($R \rightarrow \infty$), скорость — по модели.

Наблюдение массы (только при $u > 0$, $|\tilde{v}_F - \tilde{v}_R| < 0,05$ м/с, $\rho = 0$, $\mu^0 > 0,9$, $v > 1$ м/с):

$$\omega_k^\theta = \tilde{a}_k + g \gamma(s_k) = \theta_k a(u_k, v_k) + \nu_k, \quad \nu_k \sim \mathcal{N}(0, 0,2^2)$$

2.6. Эпизод «обе тележки проскальзывают» (признак 2)

Когда тележки согласны между собой, сравнивать их не с чем — остаётся модель привода. Нормированное расхождение ускорений; порог — квантиль 99,9 % на чистой езде (185 тыс. шагов):

$$e_k = \frac{\tilde{a}_k - (\theta a(u_k, v_k) - g \gamma(s_k))}{\sqrt{\sigma_{GP}^2(u_k, v_k) + \sigma_w^2}}, \quad \rho_k : 0 \rightarrow 1 \iff |e_k| > 7,98 \wedge |\tilde{v}_F - \tilde{v}_R| < 0,06 \wedge u_k \neq 0$$

Условие $u \neq 0$ — новое: в нейтрали модель ждёт выбег, а трамвай бывает тормозит тормозом, которого нет в топике контроллера (найдено на тесте организаторов, рис. 2).

Выход:

$$|\tilde{v}_k - v_k| < 3\sqrt{P_k + \sigma_w^2} \Rightarrow \rho = 0, \text{ path by model is kept}$$

$$t - t_0 > T_{\max} = 10 \text{ s} \vee \tilde{v}_F = \tilde{v}_R = 0 \text{ during } 0,5 \text{ s} \Rightarrow \rho = 0, \quad s \leftarrow s(t_0) + \int_{t_0}^t \tilde{v} dt$$

Второе — ложная тревога (слип не подтвердился: колёса не вернулись к модели или трамвай встал): путь за эпизод пересчитывается по колёсам.

2.7. Выход и неуверенность

$$\hat{v}_k = \sum_m \mu_k^m v_k^m, \quad (x, y, z)_k = \text{map}(\hat{s}_k), \quad \psi_k = \text{atan2}\left(\frac{dy}{ds}, \frac{dx}{ds}\right)$$

$$\sigma_v = 1,534 \sqrt{P_k}, \quad \sigma_s^2 = 1 + q_s d + (\sigma_\kappa d)^2, \quad \sigma_\kappa = 0,0062$$

d — пройденный путь. Масштабы подобраны на 18 обучающих рейсах так, чтобы на чистой езде 95 % ошибок попадали в $\pm 2\sigma$; публикуются в ковариации `nav_msgs/0dometry`.

2.8. Начальная выставка

RTK-точки первых 20 с обоих приёмников, с поправкой на положение антенны ℓ_i по `tf` и на путь по колёсам $o(t)$; направление — линия, к которой ближе все точки окна (и трамвай не может стоять в конце линии или ехать против неё):

$$s_0 = \text{median}_i (s(\text{fix}_i) - \ell_i - (o(t_i) - o(t_1))), \quad \ell_{\text{master}} = -9,873 \text{ м}, \ell_{\text{rover}} = +2,563 \text{ м}; \quad v_0 = 0, \theta_0 = 1, \mu_0 = (0,97; 0,01; 0,01; 0,01)$$

Без GNSS или дальше 30 м от маршрута — относительная одометрия: $x = s - s_0$, $y = z = 0$.

2.9. Параметры

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ОТКУДА
$\sigma_w, \sigma_{\text{bad}}(v)$	0,05 м/с; 0,5 + 0,3 v	разброс тележек на чистой езде; подбор на обучающих
σ_a, c_3	1,0 м/с ² ; 3	подбор на обучающих рейсах
Π_{ii}	0,995; 0,9; 0,9; 0,9	подбор на обучающих рейсах
порог признака 2, окно	7,98; 5 сообщений	квантиль 99,9 % на чистой езде
T_{max} , стоп-выход	10 с; 0,5 с	защита от «залипания»
$\sigma_\theta, \sigma_\nu$	0,10; 0,2 м/с ²	разброс отклика между перегонами (раздел 7.2)
κ	1	номера вагона нет во входных топиках (раздел 7.1)

3 Оценивание: IMM

На каждом сообщении колёс: общий прогноз по модели (2.4) → смешивание режимов → обновление Калмана в каждом режиме своими R^m (последовательно по пришедшим тележкам) → вероятности режимов по правдоподобию → взвешенная оценка с междурежимной дисперсией:

$$\mu_k^m \propto \Lambda_k^m \sum_j \Pi_{jm} \mu_{k-1}^j, \quad \Lambda_k^m = \prod_i \mathcal{N}(\tilde{v}_{i,k} - v_{k|k-1}^m; 0, P_{k|k-1}^m + R_{ii}^m)$$

$$\hat{v}_k = \sum_m \mu_k^m v_k^m, \quad P_k = \sum_m \mu_k^m [P_k^m + (v_k^m - \hat{v}_k)^2]$$

Выдача — на каждое сообщение колёс и на каждое сообщение контроллера (прогноз по модели без изменения фильтра): 27–30 Гц, обработка $\leq 0,2$ мс.

4 Графики: что они показывают (тест организаторов)

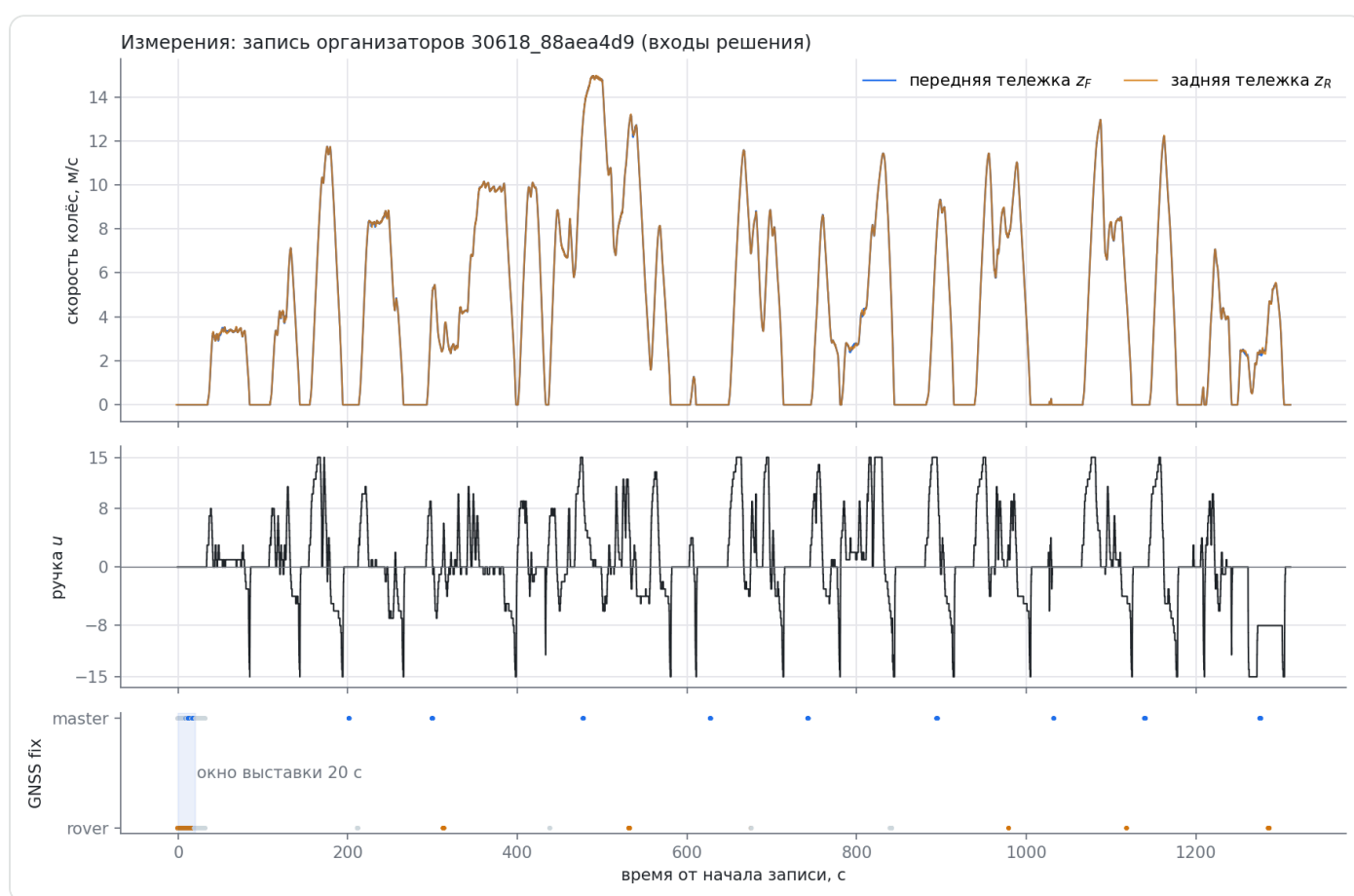


Рис. 1. Входы решения на записи организаторов 30618_88aea4d9.

- **Скорости тележек** (сверху) почти всюду совпадают — на этой записи нет проскальзывания одной тележки; поэтому основной источник скорости — колёса, а модель привода нужна только там, где они врут.
- **Ручка контроллера** (в середине): тяга $u > 0$ перед разгонами, торможение $u < 0$ перед остановками, долгие участки в нейтрале $u = 0$ — в том числе при торможении (около 430 с), когда скорость падает при нейтральной ручке: работает тормоз, которого нет в топике. Это и привело к ложной тревоге варианта Н (рис. 2).

- **GNSS (снизу):** RTK есть в первые секунды и изредка дальше; решение берёт только окно выставки 20 с (закрашено), остальное — эталон для проверки.

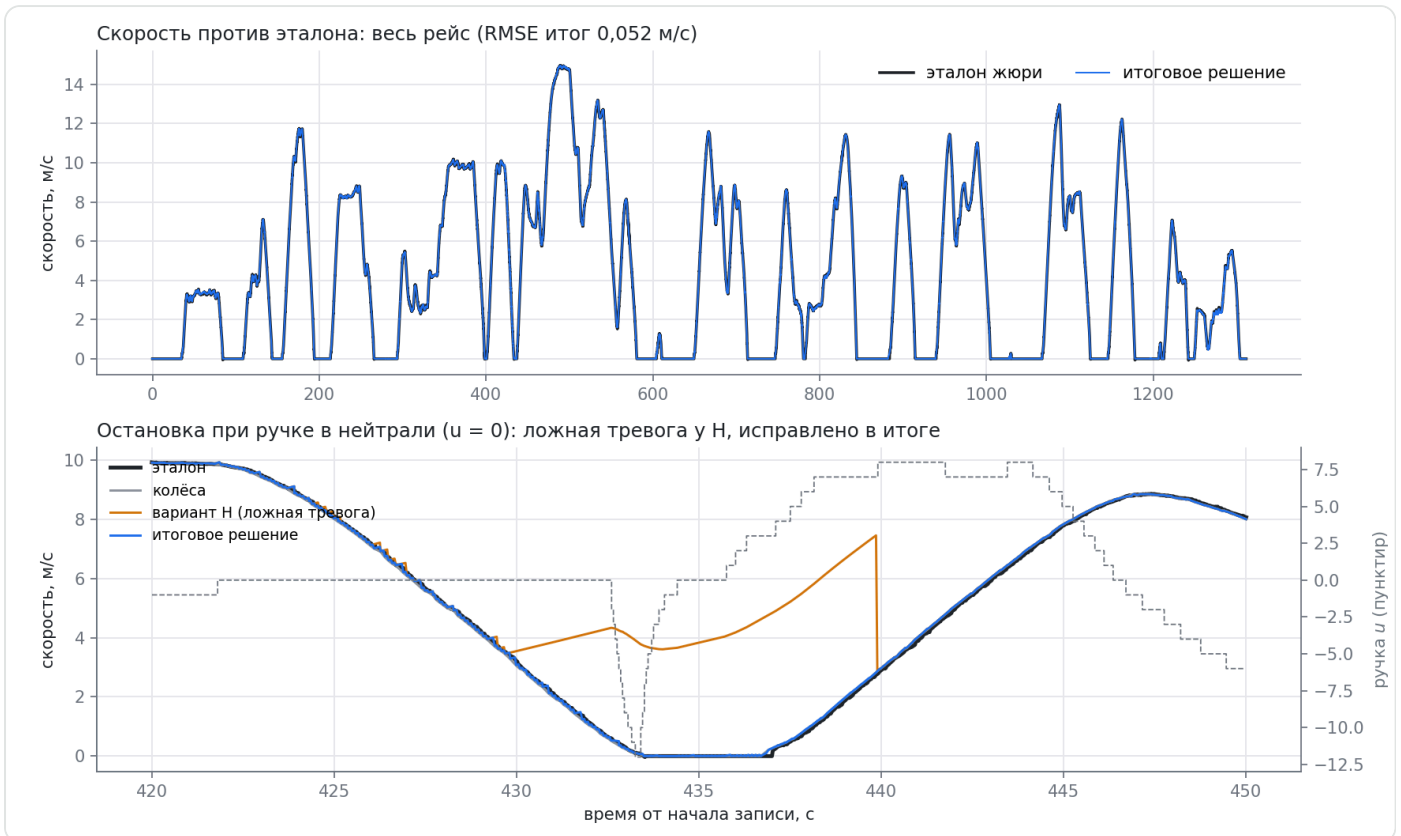


Рис. 2. Скорость против эталона жюри: сверху — весь рейс, снизу — остановка около 430 с.

- **Весь рейс:** оценка совпадает с эталоном на всех разгонах, торможениях и стоянках — RMSE 0,052 м/с.
- **Остановка при $u = 0$:** вагон тормозит примерно на 1 м/с^2 , а модель в нейтрали ждёт выбег. Вариант Н (оранжевый) принимает расхождение за проскальзывание обеих тележек, перестаёт верить колёсам и «едет» по модели 10 с, пока вагон стоит, — ошибка до 4,9 м/с и +43 м пути. Итог (синий) в нейтрали в этот режим не входит и идёт вровень с эталоном и колёсами.

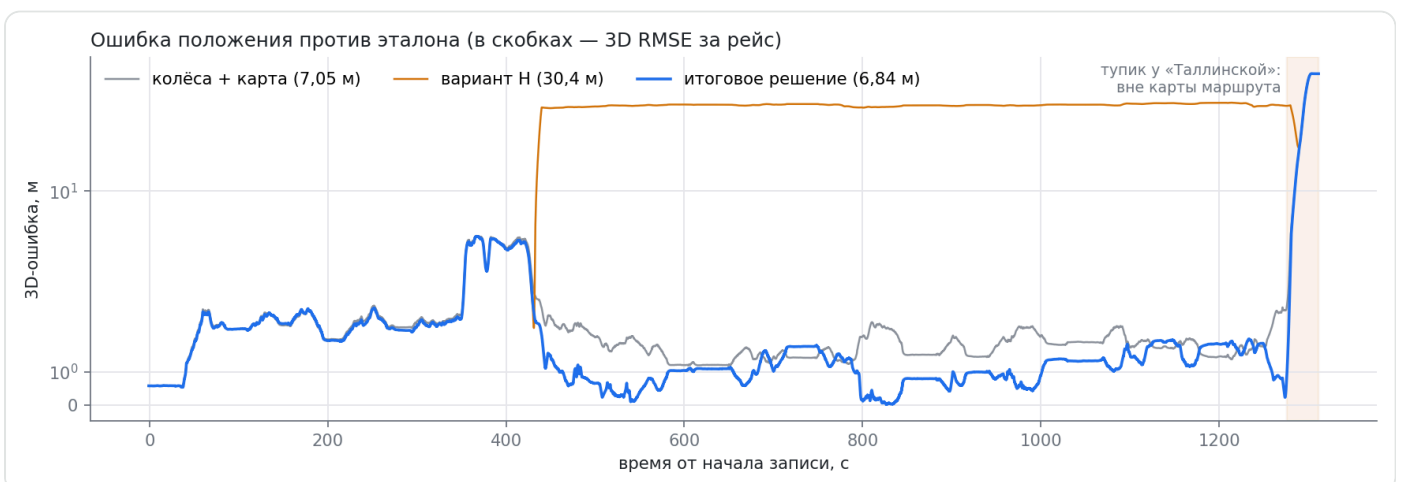


Рис. 3. 3D-ошибка положения во времени (логарифмическая шкала).

- **До 430 с** итог и колёса совпадают (1–5 м): ошибка — сдвиг старта и масштаб колёс.
- **У Н после 430 с** ошибка скачком вырастает до ≈ 30 м и остаётся до конца — лишний путь ложной тревоги никогда не возвращается. Итог после 430 с даже точнее колёс (≈ 1 м против $\approx 1,5$ м).
- **Последние ≈ 25 с** ошибка у всех растёт до 60 м: вагон уходит в тупик, которого нет в карте маршрута, — это ограничение карты, а не фильтра.

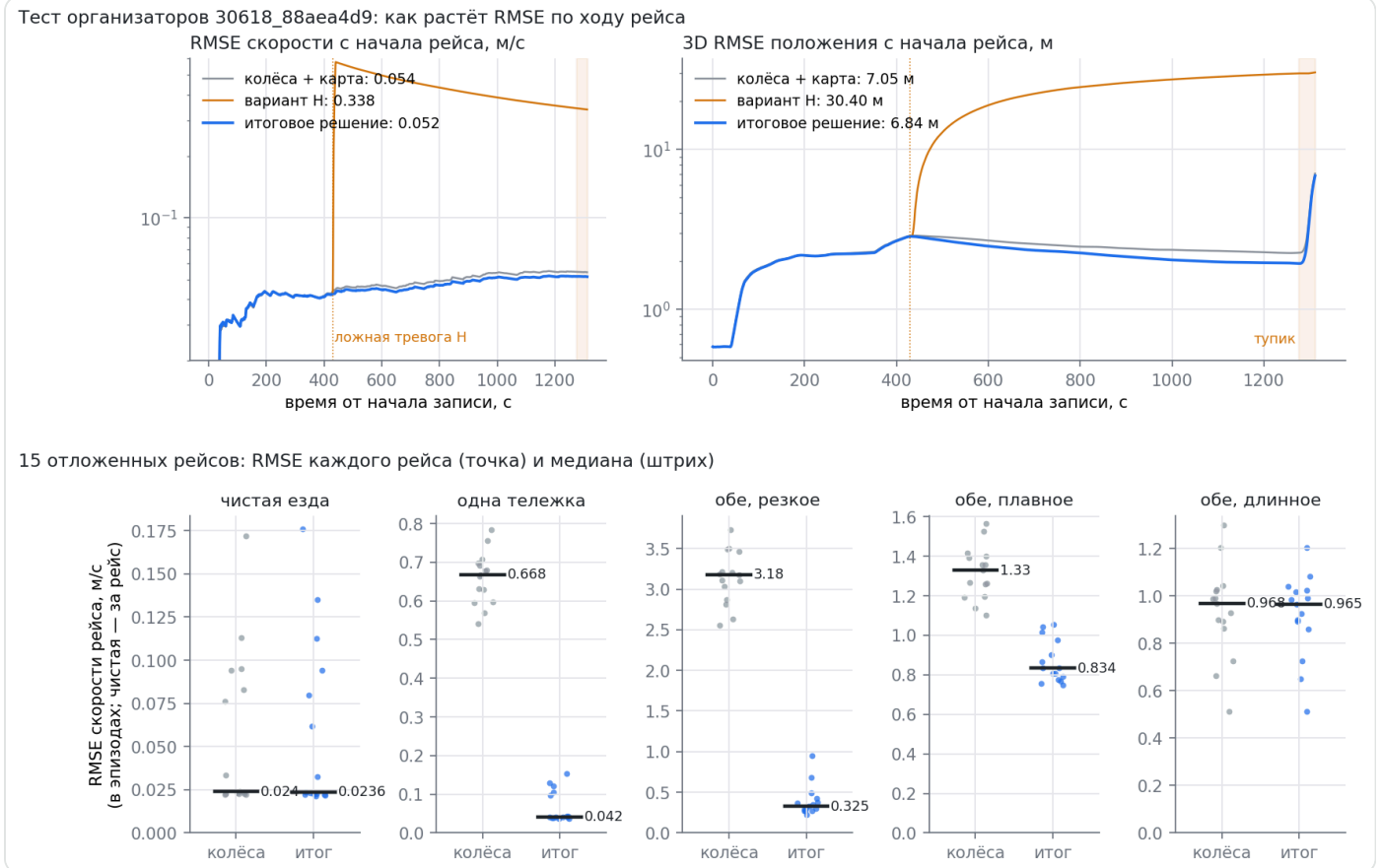


Рис. 4. Как ведёт себя RMSE: сверху — RMSE с начала рейса до текущего момента на тесте организаторов; снизу — RMSE каждого из 15 отложенных рейсов по сценариям (точка — рейс, штрих — медиана).

- **Накопленная RMSE скорости** итога растёт медленно и ровно ($0,03 \rightarrow 0,052$ м/с) — нет событий, которые её «ломают»; у Н одно событие поднимает RMSE всего рейса с 0,04 до 0,34 м/с — так один ложный режим обесценивает весь рейс.
- **Накопленная 3D RMSE** итога после 430 с снижается (новые точки точнее прежних), и лишь в конце её поднимает участок вне карты: без него за рейс было бы ≈ 2 м.
- **По рейсам:** на чистой езде итог не хуже колёс (0,024 против 0,024 м/с); при проскальзывании одной тележки лучше в 16 раз (0,042 против 0,668); обеих резко — в 10 раз (0,33 против 3,18); обеих плавно — в 1,6 раза; длинное пологое — как колёса (0,97): это предел наблюдаемости без внешних датчиков. Разброс по рейсам у итога узкий — результат воспроизводится, а не держится на удачных рейсах.

5 Тест организаторов — все варианты

Запись 30618_88aea4d9, эталон /localization/kinematic_state, метрика — как у судьи жюри (пары по времени, допуск 0,05 с). Ни один параметр по этой записи не подбирался — это отложенная выборка.

ВАРИАНТ	СКОРОСТЬ RMSE, М/С	MAX	3D RMSE, М	X	Y	Z
Только колёса (среднее тележек + карта)	0,054	0,32	7,05	2,68	6,52	0,13
Правило без IMM	0,339	4,85	30,47	26,14	15,65	0,44
H: IMM + признак 2	0,338	4,85	30,40			
H + выход по остановке + откат пути	0,169	3,87	6,84	2,50	6,37	0,13
Итог: + не входить при $u = 0$	0,052	0,34	6,84	2,48	6,37	0,13
Итог + масса θ	0,050	0,33	6,83	2,46	6,37	0,13
LNN-детектор	0,339	4,85	30,70			
IMM + LNN-детектор	0,338	4,85	30,61			
LNN end-to-end	0,052	0,34	6,88			
Итог в ROS 2, судья жюри, реальное время	0,056	0,33	7,20	3,21	6,45	0,12

- **На этой записи нет проскальзываний**, поэтому она проверяет не выигрыш модели, а отсутствие вреда: итог по скорости на уровне колёс, по положению немного лучше.
- Все варианты с правилом «обе проскальзывают», которое срабатывает в нейтрал, дают ложную тревогу ($\approx 0,34$ м/с, ≈ 30 м); исправления разделов 2.6 её убирают.
- LNN end-to-end здесь хорош (в нём нет этого правила), но на резком слипе обеих тележек проваливается (раздел 6).
- 3D max 59,6 м у всех — участок вне карты (рис. 3); без него 3D RMSE за рейс ≈ 2 м.
- **Эталон отстаёт от колёс примерно на 0,1 с** (видимо, сглаживание при построении из GNSS): при сдвиге эталона на +90...110 мс RMSE скорости колёс $0,054 \rightarrow 0,023$ м/с, итога $0,052 \rightarrow 0,027$ м/с — как на нашей валидации (0,024). Разрыв «валидация — тест» по скорости объясняется эталоном, а не деградацией модели: у сырых колёс он такой же. Подгонять выход под эту задержку не стали — это ухудшило бы реальную свежесть оценки.
- ROS 2 в реальном времени чуть хуже офлайн-прогона того же решения (0,056 против 0,052 м/с; 7,20 против 6,84 м): в реальном времени выставка по GNSS и сведение тележек зависят от порядка прихода сообщений.

6 Отложенные рейсы с проскальзываниями

15 рейсов, не участвовавших ни в обучении GP, ни в калибровке, ни в выборе варианта; эталон — GNSS (оба приёмника, RTK, с учётом tf). Проскальзывания внесены

искусственно (4 семейства); старт — по эталону. Выбор вариантов — по 18 калибровочным рейсам.

ОБЩИЙ RMSE ПО 75 ПРОГОНАМ (15 × 5 СЦЕНАРИЕВ)	СКОРОСТЬ, М/С	ПУТЬ, М
Итог	0,196	20,33
Итог + масса θ	0,186	20,12
Н до исправлений	0,194	21,86
Только колёса	0,375	24,04

Разбивка по сценариям (медианы по рейсам; в скобках — только колёса):

СЦЕНАРИЙ	СКОРОСТЬ ЗА РЕЙС, М/С	СКОРОСТЬ В ЭПИЗОДАХ, М/С	ПУТЬ RMSE, М	ПУТЬ MAX, М	ДРЕЙФ, %
Чистая езда	0,024 (0,024)	—	2,83 (3,43)	12,3 (12,5)	0,079 (0,061)
Одна тележка	0,024 (0,159)	0,042 (0,668)	2,86 (6,26)	12,3 (16,0)	0,072 (0,138)
Обе, резкое	0,126 (0,712)	0,325 (3,179)	5,59 (22,87)	18,3 (45,5)	0,111 (0,343)
Обе, плавное	0,271 (0,309)	0,834 (1,329)	13,62 (9,27)	26,9 (22,3)	0,306 (0,150)
Обе, длинное	0,228 (0,223)	0,965 (0,968)	10,12 (9,89)	24,0 (24,5)	0,144 (0,151)

Общий RMSE пути ≈ 20 м больше медианы по рейсам (≈ 3 м): несколько рейсов с дрейфом до 90 м, одинаковым у всех вариантов (раздел 7.1). Все 122 рейса из data/: ни одного падения; направление при выставке верно на 68 из 68; по 84 рейсам с GNSS медиана RMSE пути 3,74 м.

7 Проверенные гипотезы

7.1. Износ колёс κ . $\kappa = s_{\text{GNSS}}/s_{\text{wheels}}$ по участкам ≥ 1 км всех рейсов с GNSS (рис. 5, слева). Масштаб у вагона **кусочно-постоянный со ступеньками**: у 30618 — 46 рейсов около 0 (+0,06 %), затем ступенька до +1,7 % (03.09); у 30639 — от −1,6 % к +0,3 % со ступенькой 26.08. Похоже на обточку или замену колёс либо смену настройки диаметра в бортовой системе — по данным не различить.

ВАГОН	РЕЙСОВ	ОШИБКА МАСШТАБА ПРИ $\kappa = 1$	κ ПРОШЛОГО РЕЙСА	$\kappa =$ МЕДИАНА ВСЕХ ПРОШЛЫХ
30618	51	0,061 %	0,025 %	0,040 %
30639	15	0,445 %	0,057 %	0,662 %

Медиана [ошибки масштаба] по рейсам, % пути. Медиана всех прошлых рейсов «размазывает» ступеньки и у 30639 хуже, чем ничего.

Вывод: в эксплуатации износ учитывается как параметр κ = масштаб последнего рейса с GNSS (не состояние фильтра). В решение для жюри не включено: номера вагона нет во входных топиках, $\kappa = 1$.

7.2. Масса θ . «Отклик» $\tilde{a}/a(u, v)$ на тяге по 955 перегонам в 69 рейсах (рис. 5, в центре и справа): медиана 1,07; разброс между перегонами 0,14 при шуме оценки внутри перегона 0,02; внутри рейса между перегонами 0,10; корреляция соседних перегонов 0,53 — загрузка меняется постепенно, остановка за остановкой. Состояние θ реализовано (параметр `mass_adapt`): на калибровочных рейсах выигрыша нет (0,177 → 0,178 м/с), на отложенных 0,196 → 0,186 м/с (19 прогонов лучше, 8 хуже), на тесте организаторов 0,052 → 0,050. По правилу «выбор — по калибровочным» в сданной конфигурации выключено.

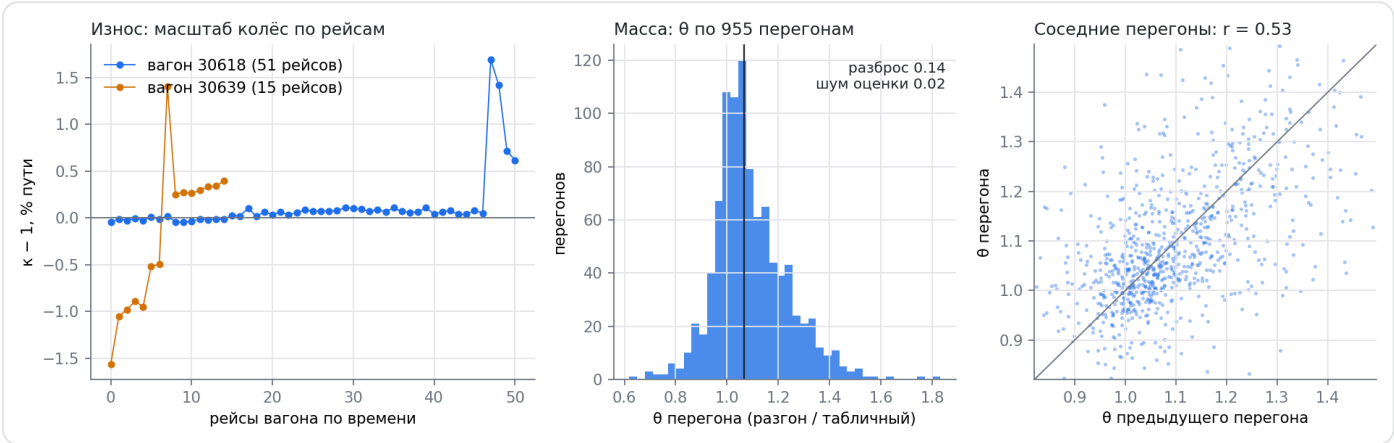


Рис. 5. Слева — масштаб колёс по рейсам каждого вагона: плато и ступеньки, а не случайный разброс. В центре — отклик θ по перегонам: разброс 0,14 в 7 раз больше шума оценки 0,02, то есть загрузка реально меняется. Справа — θ соседних перегонов: точки вытянуты вдоль диагонали ($r = 0,53$) — между соседними остановками загрузка меняется постепенно; это и есть «масса кусочно-постоянна, скачок — на остановке».

7.3. Неуверенность (доля ошибок в $\pm 2\sigma$, цель 95 %): скорость вне проскальзываний 94 %, в эпизодах 58 %; путь на чистой езде 85–90 %.

7.4. Что отвергнуто (наши прогоны — на 15 отложенных рейсах; строки «EKF команды» — по отчёту команды):

ИДЕЯ	РЕЗУЛЬТАТ
LNN-детектор (CfC), в т.ч. с IMM	скорость 0,256–0,455 против 0,194 м/с; ложные срабатывания
LNN end-to-end	резкий слип обеих: 1,96 против 0,31 м/с
Байесовская оптимизация параметров	обучающие: J 1,00 → 0,68; отложенные: 1,02 (переобучение)
Выход по согласию ускорений	чистая езда 0,076 → 0,20 м/с (флаг «залипает»)
Разный шум модели при торможении	по рейсам ничья (23 лучше, 26 хуже)
Вход в режим только на тяге	резкий слип 0,31 → 1,13 м/с (не ловит юз при торможении)
Привязка по профилю уклонов по ходу рейса	точность 20–25 м — грубее одометрии

ИДЕЯ	РЕЗУЛЬТАТ
EKF команды: NIS-детектор	самоблокировка, ошибка до 2,8 м/с
EKF команды: ML в контуре	12 % ложных срабатываний
EKF команды: строгий выход / по «отскоку»	ошибка после эпизода 0,20 → 0,40 / 0,13 → 0,31
EKF команды: Q ×10 при слипе	0,40 → 0,49 м/с, дрейф 0,08 → 0,24 %

8 Ограничения

- **Плавное и длинное проскальзывание обеих тележек** неотличимо от ошибки модели привода; путь при этом хуже сырых колёс (13,6 против 9,3 м). Все эпизоды проскальзывания в проверке — искусственные; по оценке команды, реального проскальзывания в данных почти нет.
- **Кольца и тупики вне карты.** У «Таллинской» вагоны уходят по разным путям, по колёсам ветку не различить; на тесте организаторов — до 60 м в последние ≈ 25 с.
- **Дрейф отдельных рейсов до 1,7 % пути** — не износ; без внешних привязок не наблюдаем.
- **Неуверенность в эпизодах занижена** (58 % в $\pm 2\sigma$).
- **Без GNSS на старте** — только относительная одометрия (старт по профилю уклонов проверен офлайн: после 2 км направление верно на 15 из 15 рейсов, положение — медиана 10 м, максимум 80 м; не встроено).
- Один маршрут и два вагона.

9 План развития

- **Карта колец и тупиков + гипотезы по веткам** (multi-hypothesis, схлопывание на остановке) — главный резерв 3D max.
- **Одностороннее правдоподобие режимов «врёт»:** на тяге допускать только $\tilde{v}_i > v$ (слип), на торможении — только $\tilde{v}_i < v$ (юз); ожидаемо меньше ложных переключений — не проверено.
- **Расширенное состояние** $[s, v, a_m, b, \theta]$: задержка привода τ , сопротивление b с $Q_b = 0$ на стоянке; правдоподобие IMM по ускорениям.
- **Старт без GNSS по профилю уклонов** (проверено офлайн, раздел 8).
- **Привязка к остановкам** — требует карты остановок, от которой команда отказалась; только если это решение пересмотрят.
- FDI-монитор по NIS как диагностика (не детектор: самоблокировка).
- Новые данные: реальные эпизоды проскальзывания, номер вагона в топиках, зимние рейсы.

Код: `ros2_ws/` (ROS 2 Humble, инструкция `ros2_ws/README.md`), `solution/` (тот же оценщик без ROS).

Проверки: `jury_variants.py` (тест организаторов), `check_fix.py`, `compare_lnn.py`, `unc_check.py`, `kappa_check.py`, `mass_check.py`, `grade_signature.py`, `plot_jury.py`.